

CHAPITRE 1

Mesures, erreurs et incertitudes

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient les **outils de calcul** sans lesquels le traitement des incertitudes devient impraticable : moyenne, pourcentages, racines, arrondis, notation scientifique. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer la moyenne de la série : 12,4 ; 12,7 ; 12,5 ; 12,8 ; 12,6 ; 12,6.

2. Calculer $\sqrt{6}$, $\sqrt{10}$ et $2\sqrt{3}$ à trois chiffres significatifs.

3. Une grandeur vaut 215,80 et son incertitude 0,0041. Calculer l'incertitude *relative*, en notation scientifique puis en pourcentage.

4. Calculer $\sqrt{(4,6 \times 10^{-5})^2 + (6,0 \times 10^{-3})^2}$. Que remarque-t-on par rapport à $6,0 \times 10^{-3}$?

5. Une mesure vaut 1079 avec une incertitude de 13. Écrire l'intervalle $[x - U ; x + U]$. La valeur 1092 en fait-elle partie ? Et 1058 ?

6. Arrondir 12,94 à deux chiffres significatifs, puis 0,0173, puis 4820.

7. Une droite passe par (2,0 ; 120) et (8,0 ; 480). Calculer sa pente.

Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. Somme = 75,6 ; moyenne = $75,6/6 = 12,60$. Conserver le même nombre de décimales que les données, pas davantage.
2. $\sqrt{6} = 2,45$; $\sqrt{10} = 3,16$; $2\sqrt{3} = 3,46$. Ces trois valeurs reviendront à chaque exercice du chapitre.
3. $0,0041/215,80 = 1,9 \times 10^{-5}$, soit 0,0019 %. Une incertitude relative est un nombre **sans unité** : les deux grandeurs du quotient doivent être dans la même unité.
4. $\sqrt{2,12 \times 10^{-9} + 3,6 \times 10^{-5}} = \sqrt{3,6 \times 10^{-5}} = 6,0 \times 10^{-3}$: le premier terme est **invisible** devant le second. C'est toute la logique de la composition quadratique — la plus petite contribution disparaît. Ce résultat est le cœur du chapitre ; le retenir dès maintenant.
5. [1066 ; 1092]. 1092 en fait partie (c'est la borne) ; 1058 n'en fait pas partie.
6. $12,94 \rightarrow 13$; $0,0173 \rightarrow 0,018$; $4820 \rightarrow 4900$. Une incertitude s'arrondit toujours **vers le haut** : mieux vaut annoncer un peu plus d'incertitude que pas assez.
7. Pente = $\frac{480 - 120}{8,0 - 2,0} = \frac{360}{6,0} = 60$. Son unité est celle de l'ordonnée divisée par celle de l'abscisse.